

作者简介：余淼（1983-），男，汉族，重庆人，硕士，副教授，研究方向为人工智能、云计算和大数据。

王兴奎（1984-），男，土家族，湖北利川人，本科，讲师，研究方向为人工智能、云计算和网络安全。

刘传文（2003-），女，汉族，重庆大足人，在读大专，研究方向为云计算和人工智能。

谢浩（2004-），男，汉族，重庆垫江人，在读大专，研究方向为云计算和人工智能。

周茂（2003-），男，汉族，重庆江津人，在读大专，研究方向为云计算和人工智能。

况彦杉（2004-），女，汉族，重庆江津人，在读大专，研究方向为云计算和人工智能。

稻鱼共生生态智能机器人监测技术

余 淼 王兴奎 刘传文 谢 浩 周 茂 况彦杉

（重庆三峡职业学院，重庆，404155）

摘要：稻鱼共生生态智能机器人监测技术旨在解决传统稻鱼共生系统监测中资源利用效率低、人工依赖度高的问题。该技术构建“机器人主体+边缘智能”协同监测架构，整合多模态感知、轻量化移动平台及智能算法，实现对稻鱼共生系统环境、生物行为及污染物风险的精准监测与调控，提升系统生态与经济效益，为生态农业智能化发展提供有力支撑。

关键词：稻鱼共生；智能机器人；监测技术；边缘计算；生态调控

中国图书分类号：S24;TP242 **文献标识码：**A

稻鱼共生系统融合水稻种植与鱼类养殖，凭借水肥循环和生物互作实现资源高效利用，减少化肥与农药使用，生态价值显著。但当前系统推广面临资源利用效率低、人工依赖度高的困境，传统监测方式实时性差、精度不足。智能机器人技术的发展为解决这些问题创造了条件，然而其在稻鱼共生系统中的应用仍存在多设备分立、动态响应不足等问题，亟须构建一体化的生态智能机器人监测技术体系。

一、稻鱼共生系统生态特性与监测需求

（一）系统生态耦合机制

稻鱼共生系统的生态耦合机制以水肥循环和生物互作为核心。水稻生长过程中吸收水分和养分，鱼类代谢产生的排泄物经微生物分解后转化为水稻生长所需的养分，形成良性的水肥循环^[1]。生物互动同样关键，鱼类游动可疏松土壤，促进水稻根系发育，同时摄食稻田中的害虫和杂草，减少水稻病虫害；水稻则为鱼类提供栖息和遮荫的场所，两者相互依存，共同维持系统的稳定。

（二）多维度监测参数体系

环境参数的监测对稻鱼共生系统至关重要。水温直接影响鱼类的代谢和水稻的生长，不同鱼类和水稻品种对水温有特定的适应范围，需明确其动态阈值与物种耐受性的关联。溶解氧是鱼类生存的必要条件，水稻根系呼吸也会消耗水体中的溶解氧，需实时监测以保证鱼类正常生存和水稻健康生长。pH 值影响水体中养分的有效性和鱼类的生理活动，其稳定在适宜范围内是系统正常运转的基础。

生物行为监测包括鱼类摄食强度和水稻病虫害早期特征的监测。鱼类摄食强度反映其生长状况和饲料利用效率，通过监测可优化投喂策略^[2]。水稻病虫害早期特征的及时识别能为防治争取时间，降低损失，需建立准确的识别标准。

污染物风险监测主要关注重金属迁移路径，如汞从土壤到水稻再到鱼体的传递过程。重金属在系统中的累积会危害生态安全和人体健康，追踪其迁移规律是监测的重要内容。

表 1 稻鱼共生系统多维度监测参数详情

监测类型	参数	监测要点	影响因素
环境参数	水温	维持在 15~30℃	季节变化、光照强度
环境参数	溶解氧	保持在 5~9mg/L	水体流动、生物呼吸
环境参数	pH 值	稳定在 6.5~8.5	土壤性质、肥料使用
生物行为	鱼类摄食强度	观察摄食频率和食量	饲料种类、水温

生物行为	水稻病虫害早期特征	叶片斑点、虫蛀痕迹	气候条件、田间管理
污染物风险	汞含量	土壤 $\leq 0.15\text{mg/kg}$, 水稻 $\leq 0.02\text{mg/kg}$, 鱼体 $\leq 0.5\text{mg/kg}$	土壤背景值、灌溉水质

（三）监测数据采集规范

环境参数采集需科学设置采样点，水下传感器每月校准一次，确保数据精度。采样频率根据参数特性确定，水温、溶解氧、pH 值每小时采集一次。生物行为监测中，鱼类摄食强度通过高清摄像头每天固定时段拍摄 3 次，每次持续 30min，结合图像分析量化评估；水稻病虫害监测覆盖稻田不同区域，每天巡查一次，记录病虫害发生情况^[3]。污染物风险监测按季度采集土壤、水稻和鱼体样本，采用标准化检测方法测定汞含量。

（四）监测技术适配性分析

传统监测技术难以满足稻鱼共生系统的监测需求。单点监测无法反映系统整体状况，多设备分立导致数据整合困难。生态智能机器人监测技术具备多维度、高精度、实时性的特点，多模态感知模块可同步采集各类参数，边缘计算技术实现数据快速处理，与系统生态特性高度适配，能有效提升监测效率与准确性。

二、生态智能机器人硬件系统设计

（一）多模态感知模块

水下传感单元采用钛合金外壳，集成溶解氧与 pH 传感器阵列。传感器表面覆盖聚四氟乙烯涂层，抵御稻田水体中泥沙和化学物质的侵蚀，延长使用寿命至 2 年。阵列包含 8 个溶解氧传感器和 6 个 pH 传感器，呈环形分布，实现半径 5m 范围内的多点同步监测，数据采集率达 1Hz，通过内部校准电路保证各传感器测量误差小于±0.1^[4]。

水面巡检单元配备防水等级 IP68 的双目相机，镜头采用蓝宝石玻璃，透光率达 95%以上。相机分辨率为 2560×1440，帧率 30fps，内置红外补光灯，在弱光环境下仍能清晰捕捉鱼类游动与摄食细节。通过立体视觉算法，可还原鱼类三维活动轨迹，定位精度达±2cm，为鱼类行为分析提供高质量数据。

空中协同单元由四旋翼无人机搭载多光谱相机组成。无人机续航时间 25min，

最大飞行高度 100m，采用 GPS 与北斗双模定位，定位精度为 1m。多光谱相机包含 5 个波段，波长范围 450~900nm，空间分辨率 10cm，可采集稻田冠层反射光谱，反演冠层氮素含量，误差小于 5%，为水稻生长状况评估提供依据。

（二）轻量化移动平台

仿生推进机构模仿鳝鱼游动姿态，采用柔性硅胶材料制作鳍状推进器，长度 30cm，宽度 8cm。推进器通过伺服电机驱动，摆动频率可在 0.5~2Hz 范围内调节，实现 0.1~0.5m/s 的行进速度，行进时对水体的扰动幅度小于 5cm，避免影响鱼类活动和水稻生长。

全向麦轮陆基移动底盘采用铝合金材质，重量 8kg，尺寸 60cm×40cm×30cm。底盘配备 4 个麦轮，直径 15cm，通过差速驱动实现全向移动，最小转弯半径可视为 0。搭载的激光雷达可探测 5m 范围内的障碍物，结合预先构建的田埂地图，实现自主导航，导航精度±3cm，能灵活穿梭于田埂之间。

表 2 轻量化移动平台性能参数

平台类型	材质	尺寸	重量	行进速度	续航时间	导航方式
水下仿生平台	硅胶、铝合金	长 80cm，直径 15cm	3.5kg	0.1~0.5m/s	4h	惯性导航
陆基移动底盘	铝合金	60cm×40cm×30cm	8kg	0.3~1m/s	6h	激光雷达+地图

（三）边缘计算终端

边缘计算终端采用低功耗 ARM Cortex-A72 处理器，主频 1.8GHz，搭配 FPGA 加速芯片。FPGA 芯片采用 Xilinx Artix-7 系列，可并行处理传感器数据和图像信息，将深度学习模型推理时间缩短至 50ms 以内。终端配备 2GB DDR4 内存和 32GB eMMC 存储，支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0 通信，工作温度范围为-20℃至 60℃，满足野外恶劣环境使用需求。

（四）硬件系统协同工作机制

水下传感单元与水面巡检单元通过 RS485 总线连接，数据传输速率为 115 200bps。空中协同单元通过 Wi-Fi 将数据传输至边缘计算终端，传输延迟小于 100ms。边缘计算终端对接收的多源数据进行时间戳同步，同步误差小于 10ms。

然后，根据数据类型分配至不同处理核心进行分析，分析结果通过控制指令驱动移动平台调整位置和姿态，实现感知与移动的无缝协同^[5]。各模块之间采用标准化接口，便于拆卸和更换，维护成本降低 30%。

三、智能监测算法与决策模型

（一）多源数据融合方法

卡尔曼滤波算法用于动态校准传感器数据。针对稻田环境中传感器数据易受电磁干扰的问题，改进算法的噪声协方差矩阵，采用自适应调整策略，当数据波动超过阈值时，自动增大噪声协方差，提高滤波稳定性。通过建立水温、溶解氧和 pH 值的状态方程，对不同传感器的测量值进行最优估计，融合后的数据误差较单一传感器降低 40%以上，为后续分析提供可靠输入。

（二）深度学习驱动分析模型

YOLO-Rice 病害实时检测模型基于 YOLOv5 算法框架改进。针对水稻病虫害特征，在网络 backbone 部分增加注意力机制模块，增强对病虫害区域的特征提取能力。模型输入图像尺寸为 640×640 ，训练集包含 10 万张标注的水稻病虫害图像，涵盖 20 种常见病害。通过迁移学习，模型训练迭代次数减少 30%，在边缘计算终端上的推理时间 20ms/帧，识别准确率达 92.5%，能精准识别水稻稻瘟病、纹枯病等早期特征。

3D-ResNet 鱼类摄食行为量化分析模型采用 3D 卷积神经网络结构，包含 10 个卷积层和 3 个全连接层。模型输入为鱼类行为视频片段，时长 3s，帧率 16fps。通过提取视频中的时空特征，对鱼类游动速度、身体弯曲角度和摄食动作频率进行量化分析，摄食强度评估准确率达 89%。训练过程中引入亮度调整、旋转和裁剪等数据增强技术，使模型在不同光照和水质条件下仍保持稳定性能。

表 3 深度学习模型性能指标

模型名称	输入数据	网络结构	训练数据量	准确率	推理时间
YOLO-Rice 病害实时检测模型	640×640 图像	改进 YOLOv5，含注意力机制	10 万张图像	92.5%	20ms/帧
3D-ResNet 鱼	3s 视频片段	10 个卷积层，	5 万段视频	89%	35ms/段

（三）生态风险预警与调控模型

基于长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）的富硒肥精准施用时序决策模型包含 3 个隐藏层，每个隐藏层有 64 个神经元。模型输入为过去 30d 的水稻生长数据、环境参数和富硒肥施用记录，输出未来 7d 的最佳施肥量。通过对西南地区 3 年的田间数据训练，模型预测误差小于 8%，可根据实时监测数据动态调整施肥方案，提高水稻硒含量的同时减少肥料浪费。

重金属迁移风险预测模型耦合“土壤—水体—生物链”系统。模型包含土壤吸附模块、水体扩散模块和生物富集模块，分别模拟汞在土壤中的“吸附—解吸”过程、在水体中的扩散传输以及在水稻和鱼体内的富集规律。模型输入土壤汞含量、水体 pH 值、水温等参数，输出 90d 后水稻和鱼体中的汞含量预测值，预测误差小于 10%，为重金属污染风险预警提供科学依据。

（四）算法与模型协同运行机制

多源数据融合结果按时间序列存储，每 5min 生成一个数据快照。YOLO-Rice 模型每 10min 调用一次，对水面巡检单元采集的水稻图像进行分析；3D-ResNet 模型每 30min 运行一次，处理鱼类行为视频。分析结果与环境参数数据一同输入生态风险预警与调控模型，LSTM 模型每天生成施肥建议，重金属迁移风险预测模型每周更新一次预测结果。各模型通过共享内存实现数据交互，响应时间小于 1min，形成完整的智能监测与决策链条。

四、系统集成与实证研究

（一）软硬件协同架构

系统采用机器人操作系统（Robot Operating System, ROS）作为软件平台，实现各硬件模块的驱动和数据交互。ROS 节点包括传感器驱动节点、移动控制节点、数据处理节点等，节点间通过话题通信机制传递数据，通信延迟小于 50ms。采用消息队列遥测传输（Message Queuing Telemetry Transport, MQTT）协议实现边缘计算终端与远程服务器的数据传输，传输速率达 1Mbps，确保监测数据实时上传。

微信小程序作为远程交互界面，包含数据监测、设备控制和预警信息三个模

块。数据监测模块以图表形式展示水温、溶解氧、水稻生长状况等参数,更新频率 1min/次;设备控制模块可远程操控机器人移动和传感器采样;预警信息模块在参数超限时推送通知,响应时间小于 30s,方便用户实时掌握系统状况。

(二) 田野试验设计与实施

试验选址于西南地区某乡村梯田,面积约 3.33hm²,分为智能化监测区和传统监测区,各约 1.67hm²。两区水稻品种均为籼稻,鱼类为鲤鱼,投放密度每 667m²100 尾,种植和养殖管理措施基本一致。试验周期从水稻插秧至收割,共 120d。

监测指标包括水稻硒含量、鱼苗成活率和农药使用量。水稻硒含量在收割后采集 100 份样本,采用原子荧光光谱法测定;鱼苗成活率通过定期计数,每 15d 一次;农药使用量按实际喷施记录统计。在智能化监测区部署 3 台生态智能机器人,传统监测区采用人工采样和目测观察的方式。

(三) 试验结果与效益分析

试验结果显示,智能化监测区水稻硒含量平均为 0.15mg/kg,较传统监测区的 0.09mg/kg 提高 67%;鱼苗成活率达 85%,传统监测区为 68%,提高 17 个百分点;农药使用量为每 667m²1.2kg,传统监测区为每 667m²2.5kg,减少 52%。

经济效益方面,智能化监测区水稻每 667m²产量增加 80kg,鱼类每 667m²产量增加 15kg,扣除智能机器人设备成本后,每 667m²收益增加 3 800 元,投资回收期约 2 年。生态效益上,化肥使用量减少 50%,降低了对土壤和水体的污染,稻田生态环境得到明显改善。

五、结束语

稻鱼共生生态智能机器人监测技术通过构建“机器人主体+边缘智能”协同架构,实现了对稻鱼共生系统的精准监测与调控,硬件设计合理,算法模型高效,实证研究效果显著。但技术仍存在复杂水域机器人避障可靠性待提升、小样本生物行为识别泛化能力不足等问题。未来,可探索数字孪生技术与群体机器人协同作业,进一步优化系统性能,推动稻鱼共生系统智能化升级,助力生态农业可持续发展。

参考文献:

[1]孙刚,房岩,陈野夫,金丹丹.人工智能在智慧农业中的应用研究[J].吉林

工程技术师范学院学报, 2019, 35(10):93-96.

[2] 杨辉, 张岩松, 陈富豪, 左建文. 一种轨道式农业大棚环境监测机器人设计[J]. 南方农机, 2022, 53(13):61-63.

[3] 郭胜君. 智能机器人在农业领域的应用与发展[J]. 河北农机, 2024(10):42-44.

[4] 曹建书, 翟景波. 智能化农业技术在农作物生长监测与管理中的应用研究[J]. 数字农业与智能农机, 2023(12):30-32.

[5] 鞠欢, 郭宏凯. 基于 AI 技术的水生态智能监测与保护研究[J]. 水利规划与设计, 2024(09):108-111+118.